

SAYFA 1

1.1. ÖNERME NEDİR?

Örnek: Aşağıdaki ifadeler birer önermedir.

Çözüm:

- (a) 9 bir tek sayıdır. (doğru önerme)
- (b) Bir yıl 10 aydır. (yanlış önerme)
- (c) $3 + 2 < 4$ (yanlış önerme)

Örnek: Aşağıdaki ifadeler birer önerme değildir.

Çözüm:

- (a) Bugün gelecek misiniz? (Soru cümlesi bir önerme değildir.)
- (b) Bazı sayılar tektir. (Hangi sayılar? Belirsizlik olduğu için önerme değildir.)
- (c) Ağaçları koruyalım. (İstek cümlesi bir önerme değildir.)

SAYFA 2

1.2. ÖNERMENİN DOĞRULUK TABLOSU

p
1
0

p	q
1	1
1	0
0	1
0	0

p	q	r
1	1	1
1	1	0
1	0	1
1	0	0
0	1	1
0	1	0
0	0	1
0	0	0

SAYFA 3

1.3. ÖNERMENİN TERSİ (OLUMSUZU)

p	$\sim p$
1	0
0	1

Örnek:

p: 7 tek sayıdır.

Çözüm:

$\sim p$: 7 tek sayı değildir.

1.4. BİLEŞİK ÖNERME

Örnek:

Çözüm:

(a) Konya İç Anadolu Bölgesindedir ve İstanbul başkenttir.

(b) Bir asal sayı çifttir ancak ve ancak 2 ise.

1.5. BİR ÖNERMENİN TERSİ, KARŞITI, KARŞIT TERSİ

SAYFA 4

ÖRNEK:

Soru:

p: Bugün Cuma

q: Bugün bir planım var.

Çözüm:

$p \Rightarrow q$: Eğer bugün Cuma ise bugün bir planım var.

$p \Rightarrow q$ 'nın karşıtı $q \Rightarrow p$: Eğer bugün bir planım var ise bugün Cuma.

$p \Rightarrow q$ 'nın tersi $\sim p \Rightarrow \sim q$: Eğer bugün Cuma değil ise bugün bir planım yok.

$p \Rightarrow q$ 'nın karşıt tersi $\sim q \Rightarrow \sim p$: Eğer bugün bir planım yok ise bugün Cuma değil.

BİLEŞİK ÖNERMENİN DOĞRULUK TABLOSU

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \Rightarrow q$	$p \Leftrightarrow q$
1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	1	1

1.6. MANTIKSAL EŞDEĞERLİLİK

ÖRNEK:

Soru: $p \Rightarrow q \equiv \sim q \Rightarrow \sim p \equiv \sim p \vee q$

İspat:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$	$\sim p \vee q$
1	1	0	0	1	1	1
1	0	0	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	1	1	1	1

SAYFA 5

ÖRNEK:

Soru: $(p \wedge q)' \vee p$ 'nin totoloji olduğunu gösterelim.

Çözüm:

$$\begin{aligned} (p \wedge q)' \vee p &= (p' \vee q') \vee p \\ &= q' \vee (p' \vee p) \\ &= q' \vee 1 \\ &= 1 \text{ totolojidir.} \end{aligned}$$

ÖRNEK:

Soru: $(p \wedge q) \vee (p \wedge q)'$ önermesinin bir totoloji olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q)'$	$p \wedge q \vee (p \wedge q)'$
1	1	1	0	1
1	0	0	1	1
0	1	0	1	1
0	0	0	1	1

SAYFA 6

ÖRNEK:

Soru: $\sim (p \vee q)$ ile $\bar{p} \wedge \bar{q}$ denktir. Gösteriniz.

Çözüm:

p	q	$\bar{p}$	$\bar{q}$	$\bar{p} \wedge \bar{q}$	$p \vee q$	$\overline{(p \vee q)}$
1	1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	1

$$\sim (p \vee q) \equiv \bar{p} \wedge \bar{q}$$

SAYFA 7

ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER

Soru 1: $(p \wedge q')'$ bir önermesinin doğruluk çizelgesini gösteriniz. p yerine yanlış, q yerine doğru bir önerme yazılırsa elde edilen önermenin doğruluk durumu nedir?

Çözüm:

p	q	q'	$p \wedge q'$	$(p \wedge q')'$
1	1	0	0	1
1	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	0	1	0	1

Tablodaki doğruluk çizelgesine göre;

p yanlış yani; 0

q doğru yani; 1

olarak bakıldığında

$(p \wedge q')'$ değerinin 1 olacağı yani önermenin doğru olduğu görünür.

Soru 2: $[p' \Rightarrow (q \Rightarrow r')] \equiv [(q \wedge r) \Rightarrow p]$ olduğunu gösteriniz.

Çözüm:

$$\begin{aligned}
 [p' \Rightarrow (q \Rightarrow r')] &\equiv (p')' \vee (q \Rightarrow r') \\
 &\equiv p \vee (q' \vee r') \\
 &\equiv p \vee (q \wedge r)' \\
 &\equiv (q \wedge r)' \vee p \\
 &\equiv [(q \wedge r) \Rightarrow p]
 \end{aligned}$$

Soru 3: $[p' \vee (p \Rightarrow q)] \wedge (p \wedge q)'$ önermesinin en sade hâlini bulunuz.

Çözüm: $p \Rightarrow q = p' \vee q$ olduğundan;

$$\begin{aligned}
 [p' \vee (p \Rightarrow q)] \wedge (p \wedge q)' &= (p' \vee p' \vee q) \wedge (p' \vee q') \\
 &= (p' \vee q) \wedge (p' \vee q') \\
 &= p' \vee (q \wedge q') \\
 &= p' \vee 0 \\
 &= p'
 \end{aligned}$$

SAYFA 8

Soru 4: p , "Bugün Pazartesi" ve q "İstanbul'a gideceğim" önermeleri olsun. Buna göre;

- i. Eğer bugün Pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim.
- ii. Bugün İstanbul'a gideceğim ve bugün Pazartesi değil.

önermeleri sembollerle ifade ediniz.

Çözüm:

- i. $p \Rightarrow q'$: Eğer bugün Pazartesi ise İstanbul'a gitmeyeceğim.
- ii. $q \wedge p'$: Bugün İstanbul'a gideceğim ve bugün Pazartesi değil.

Soru 5: 7 önerme için kaç tane doğruluk değeri vardır?

Çözüm: 2^n formülü ile hesaplarız. Burada $n=7$ olduğuna göre istenen cevap $2^7 = 128$ 'dir.

Soru 6: Aşağıda verilen özelliklerden kaç tanesi doğrudur.

- I. $p \vee p \equiv p$
- II. $p \Rightarrow p' \equiv p'$
- III. $0 \Rightarrow p \equiv 0$
- IV. $p \vee q \equiv q \vee p$
- V. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$

Çözüm:

- I. $p \vee p \equiv p$ (doğru)
 - II. $p \Rightarrow p' \equiv p'$ (doğru)
 - III. $0 \Rightarrow p \equiv 0$ (yanlış) ($0 \Rightarrow p \equiv 1$)
 - IV. $p \vee q \equiv q \vee p$ (doğru)
 - V. $p \Rightarrow q \equiv q' \Rightarrow p'$ (doğru)
- olduğundan 4 doğru cevap vardır.

SAYFA 9

DEĞERLENDİRME SORULARI

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi bir önermedir?

- A. 7 bir asal sayıdır.
- B. 6 bir asal sayı mıdır?
- C. Bazı çocuklar gitmeyecekler.
- D. Haftanın bir günü denize gider.

Çözüm: Doğru cevap A şıkkıdır. B, C ve D şıklarındaki ifadeler soru cümlesi ve belirsizlik ifade ettiği için bir önerme değildir.

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi "p: 7 tek sayıdır" önermesinin değildir ($\sim p$)?

- A. 7 çift sayı değildir.
- B. 7 tek sayıdır.
- C. 7 bir rakamdır.
- D. 7 tek sayı değildir.

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır.

p: 7 tek sayıdır önermesinin değil

$\sim p$: 7 tek sayı değildir

şeklinde olur.

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi iki önermeden bir bileşik önerme elde etmek için kullanılmaz?

- A. ise ($\Rightarrow$)
- B. ancak ve ancak ($\Leftrightarrow$)
- C. toplam (+)
- D. veya ($\vee$)

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Toplam (+) sembolü iki önermeyi bileşik önerme yapmak için kullanılmaz.

SAYFA 10

Soru 4: Doğruluk değeri 1 olan önermelere ne denir?

- A. Çelişki
- B. Önerme
- C. Totoloji
- D. Topoloji

Çözüm: Doğru cevap C şıkkıdır. Doğruluk değeri 1 olan önermelere totoloji denir.

Soru 5: Aşağıdakilerden hangisi $p \Leftrightarrow q$ nun doğruluk tablosu değeridir.

Çözüm: Doğru cevap D şıkkıdır. (Sırasıyla 1, 0, 0, 1)

Soru 6: $p \equiv 1$ olduğuna göre aşağıdaki önermelerden hangisi p önermesine denk değildir?

- A. "6'nın karekökü tam sayı değildir." (Doğruluk değeri 1)
- B. "6'nın karesi doğal sayıdır." (36 doğal sayıdır Doğruluk değeri 1)
- C. "6'nın çarpma işlemine göre tersi 1/6'dır." (Doğruluk değeri 1)
- D. "6'nın toplama işlemine göre tersi -6'dır." (Doğruluk değeri 1)
- E. "6'nın küpköku yoktur." (6'nın küp köku vardır ancak doğal sayı değildir. Yanlış. Doğruluk değeri 0)

Çözüm: Cevap E şıkkı.

SAYFA 11

ALİŞTIRMALAR

Soru 1: Aşağıdaki cümlelerin önerme olup olmadığını, önermelerin ise doğru, yanlış olduğunu belirtiniz.

- a. Ali uzun boyludur.
- b. Konya güzel şehirdir.
- c. Konuşmak güzeldir.
- d. 27 asal sayıdır.
- e. Çift sayılar asal sayı değildir.
- f. En güzel dil Türkçedir.
- g. $-2 < -3$
- h. Bu soruları tekrar et.

Çözüm:

- a. Önerme değildir.
- b. Önerme değildir.
- c. Önerme değildir.
- d. Önermedir (Yanlış, 0).
- e. Önermedir (Yanlış, 0).
- f. Önerme değildir.
- g. Önermedir (Yanlış, 0).
- h. Önerme değildir.

Soru 2:

p	q	$p' \wedge q$
1	1	b
1	0	0
0	a	c
0	0	d

ise $a+b+c+d=?$

Çözüm: $a=1, b=0, c=1, d=0$. Toplam: $1+0+1+0 = 2$.

Soru 3: $(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$ bileşik önermesinin denklik tablosunu yapınız.

Çözüm:

p	q	p'	$p' \Rightarrow q$	$q \Rightarrow p$	$(p' \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
---	---	----	--------------------	-------------------	---

1	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0

Soru 4: $p \vee (q \Rightarrow p)$ birleşik önermesinin deęilini yazınız.

Çözüm: $(p \vee (q' \vee p))' = (p \vee q')' = p' \wedge q.$